МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра Инженерия систем искусственного интеллекта

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №9

по дисциплине «Введение в информационные технологии»

Тема: «Практическая работа с Git»

Выполнил: студент группы БВТ2507

Голофеев Артём Дмитриевич

Проверил: доц. Сидоров А.В.

Москва, 2025

Цель работы

познакомить студентов с основными возможностями системы управления версиями Git и научить их выполнять основные операции с помощью этой системы

Индивидуальное задание

Задание 1: Установить Git на свой компьютер:

Задание 2: Создать новый репозиторий на GitHub или GitLab:

Задание 3: Клонировать репозиторий на локальный компьютер:

Задание 4: Создать новый файл в репозитории:

Задание 5: Добавить новый файл в индекс и произвести коммит изменения:

Задание 6: Клонировать удаленный репозиторий:

Задание 7: Добавить удаленный репозиторий:

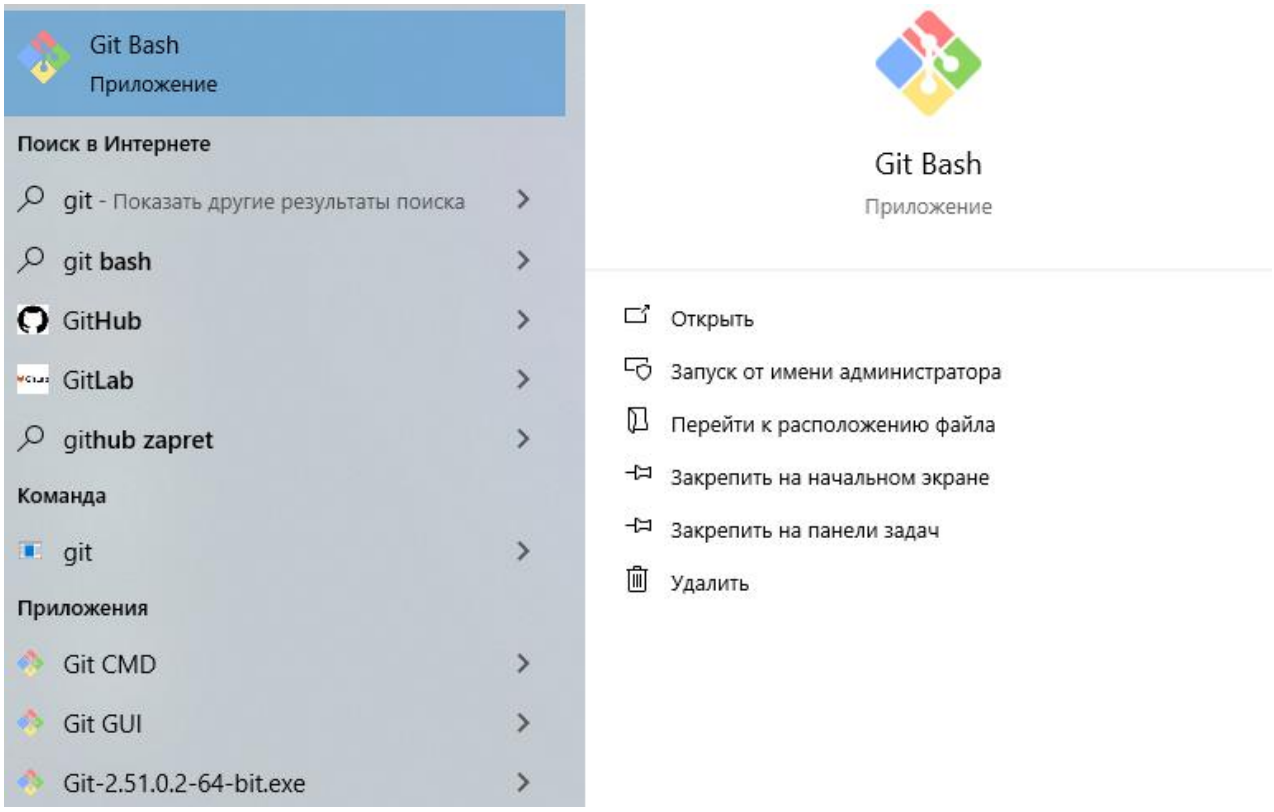
Задание 8: Отправить изменения на удаленный репозиторий:

Задание 9: Работа с ветками на удаленном репозитории:

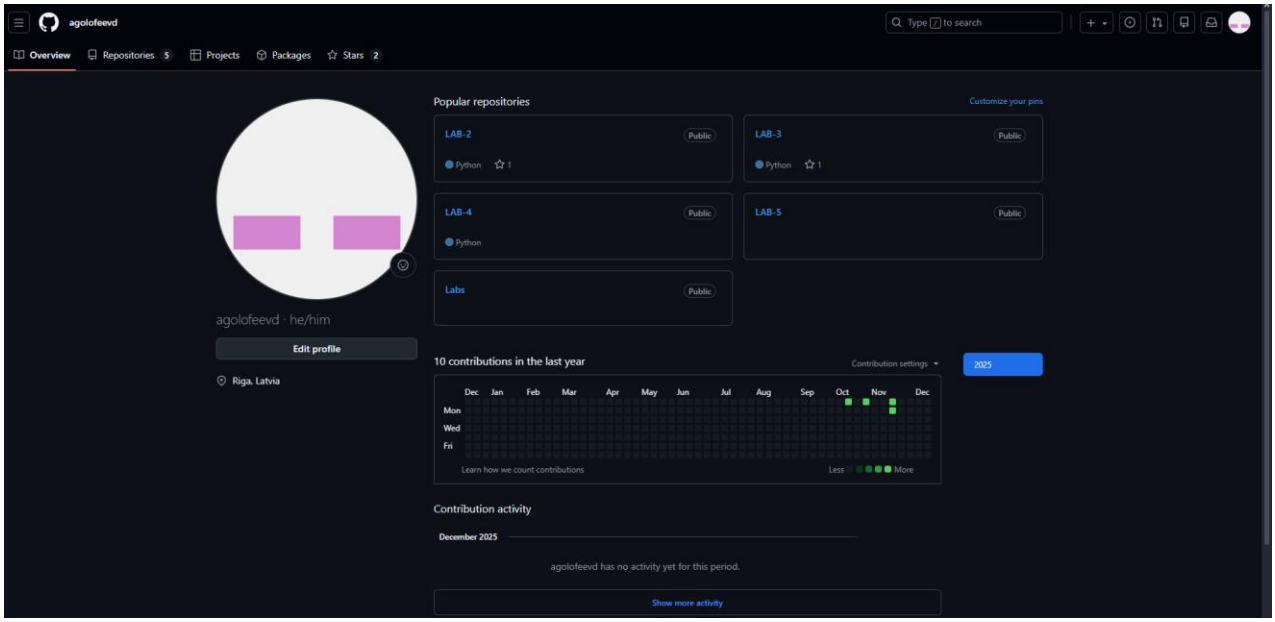
Задание 10: Получение изменений из удаленного репозитория:

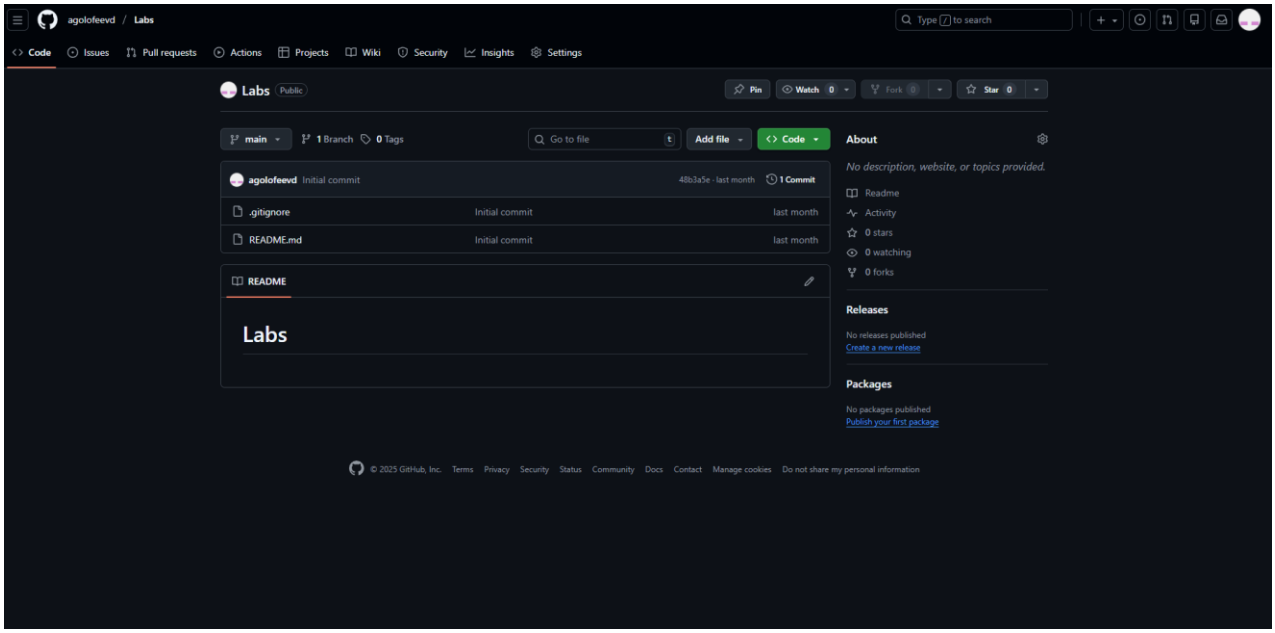
Скриншоты выполнения

Задание 1



Задание 2


agolofeevd
Type / to search
Overview
Repositories 5
Projects
Packages
Stars 2
Popular repositories
Customize your pins
LAB-2
Public
Python 1
LAB-3
Public
Python 1
LAB-4
Public
Python
LAB-5
Public
Labs
Public
agolofeevd · he/him
Edit profile
Riga, Latvia
10 contributions in the last year
Contribution settings
2025
Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Mon
Wed
Fri
Learn how we count contributions
Less More
Contribution activity
December 2025
agolofeevd has no activity yet for this period.
Show more activity


agolofeevd / Labs
Type / to search
Code
Issues
Pull requests
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
Labs
Public
Pin
Watch 0
Fork 0
Star 0
main
1 Branch
0 Tags
Go to file
t
Add file
Code
About
No description, website, or topics provided.
agolofeevd Initial commit
48b3a5e · last month
1 Commit
.gitignore
Initial commit
last month
README.md
Initial commit
last month
Readme
Activity
0 stars
0 watching
0 forks
README
Labs
Releases
No releases published
Create a new release
Packages
No packages published
Publish your first package
© 2025 GitHub, Inc.
Terms
Privacy
Security
Status
Community
Docs
Contact
Manage cookies
Do not share my personal information

Задание 3

MINGW64:/c/Users/Golofeeva

```
olofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~
$ ^[[200~https://github.com/agolofeevd/Labs.git~
ash: https://github.com/agolofeevd/Labs.git~: No such file or directory

olofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~
$ https://github.com/agolofeevd/Labs.git
ash: https://github.com/agolofeevd/Labs.git: No such file or directory

olofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~
$ git clone https://github.com/agolofeevd/Labs.git
loning into 'Labs'...
emote: Enumerating objects: 4, done.
emote: Counting objects: 100% (4/4), done.
emote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
emote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
eceiving objects: 100% (4/4), done.

olofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~
$ |
```

Задание 4

MINGW64:/c/Users/Golofeeva

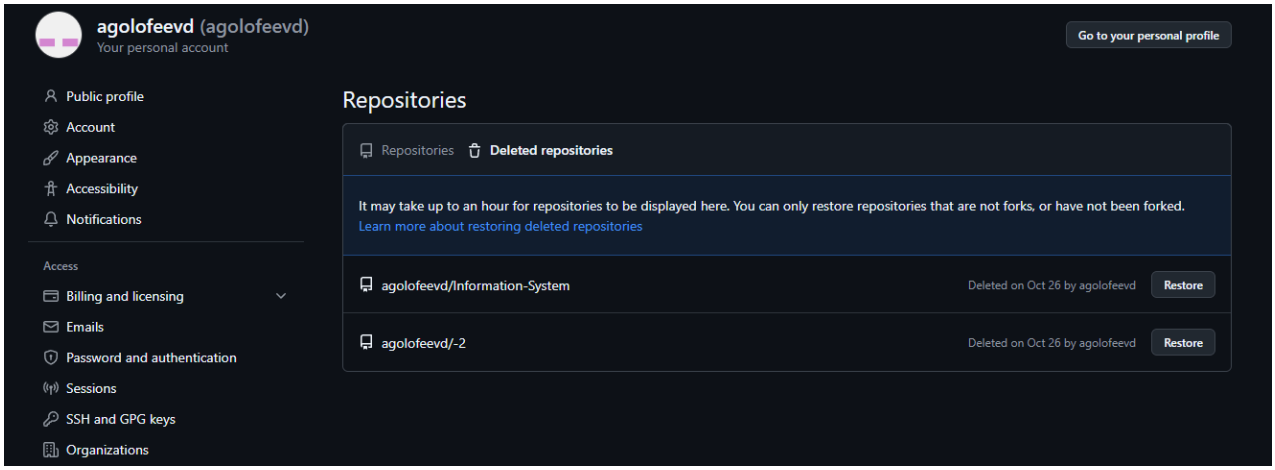
```
$ https://github.com/agolofeevd/Labs.git
ash: https://github.com/agolofeevd/Labs.git: No such file or directory

olofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~
$ git clone https://github.com/agolofeevd/Labs.git
loning into 'Labs'...
emote: Enumerating objects: 4, done.
emote: Counting objects: 100% (4/4), done.
emote: Compressing objects: 100% (3/3), done.
emote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
eceiving objects: 100% (4/4), done.

olofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~
$ touch new_file.txt

olofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~
$ ls
'3D Objects'/
 AppData/
'Application Data'@
 Contacts/
 Cookies@
 Desktop/
 Documents/
```

Задание 5

MINGW64:/c/Users/Golofeeva

```
olofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (master)
 git add new_file.txt

olofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (master)
 git commit -m
rror: switch `m' requires a value

olofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (master)
 git commit -m "добавлен новый файл"
[master (root-commit) 0947d55] добавлен новый файл
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 new_file.txt

olofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (master)
```

Задание 6

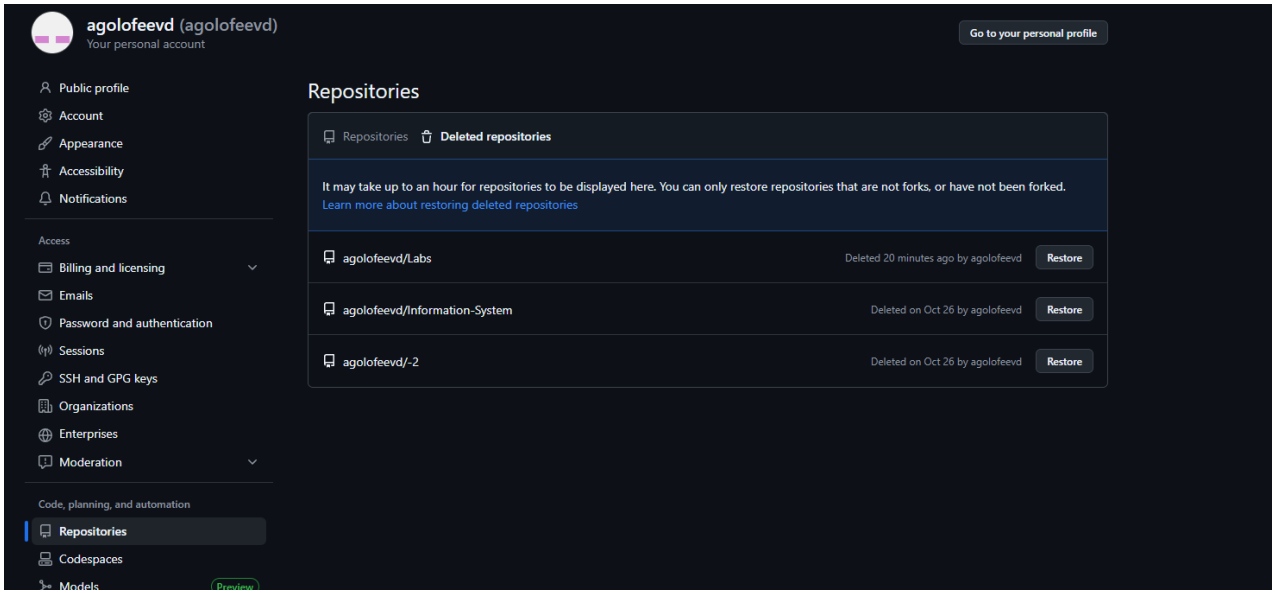


```
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (master)
$ git pull origin main
fatal: 'origin' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (master)
$ git pull origin master
fatal: 'origin' does not appear to be a git repository
fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights
and the repository exists.

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (master)
$ ls -la Labs/
ls: cannot access 'Labs/': No such file or directory

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (master)
$ git clone https://github.com/agolofeevd/Labs Labs2
Cloning into 'Labs2'...
remote: Repository not found.
fatal: repository 'https://github.com/agolofeevd/Labs/' not found

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (master)
$ |
```

Задание 7

```
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (master)
$ git remote add origin https://github.com/agolofeevd/Labs

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (master)
$ |
```

Задание 8

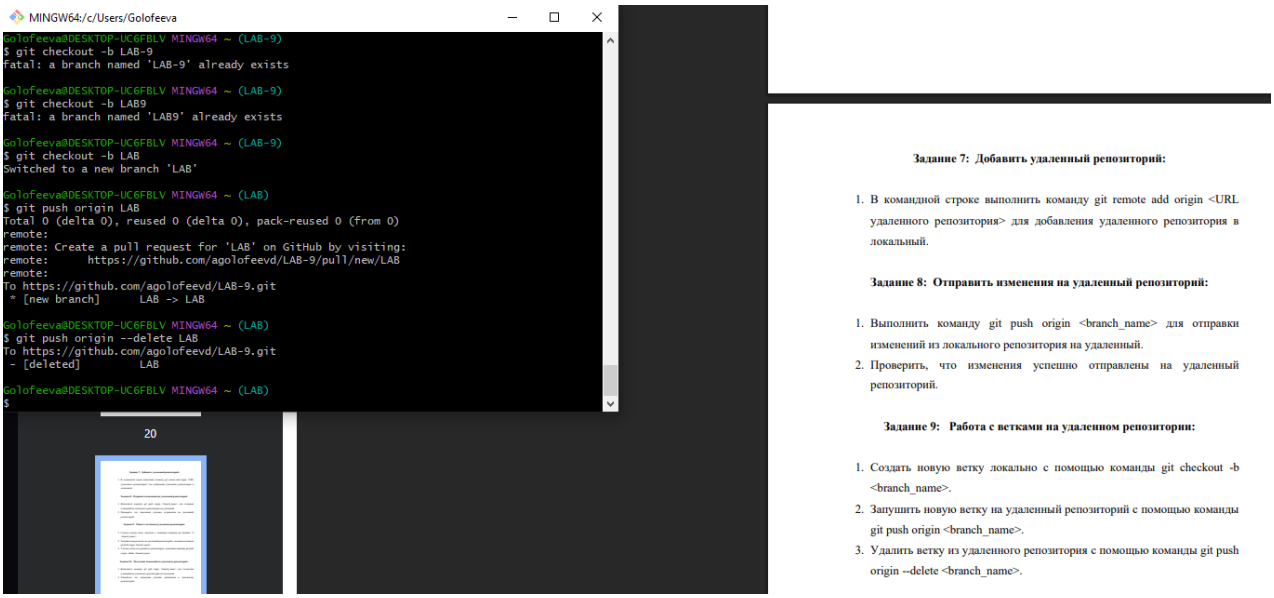


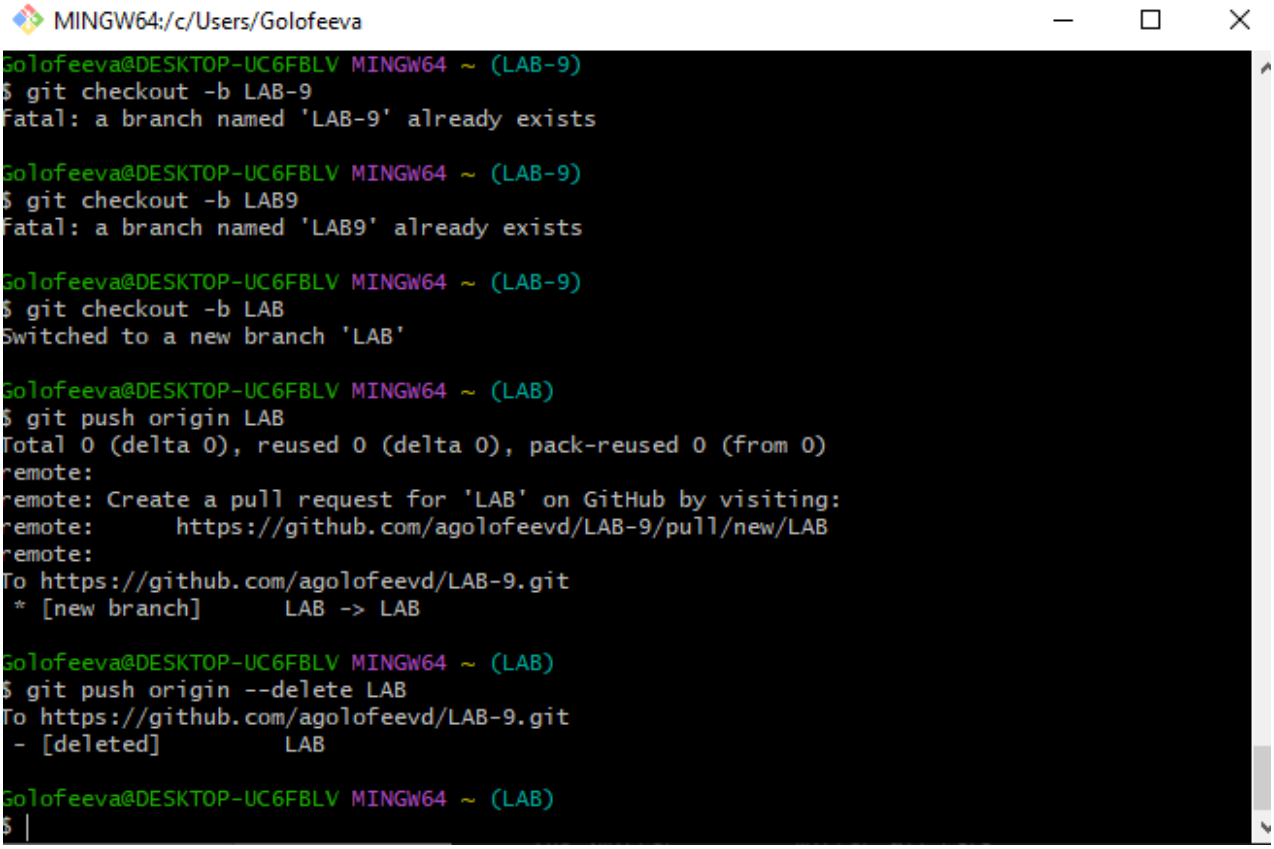
MINGW64:/c/Users/Golofeeva

```
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (Labs)
$ git push origin Labs
remote: Repository not found.
fatal: repository 'https://github.com/agolofeevd/Labs/' not found

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (Labs)
$ git push origin Labs2
error: src refspec Labs2 does not match any
error: failed to push some refs to 'https://github.com/agolofeevd/Labs'

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (Labs)
$ git push origin Labs
remote: Repository not found.
fatal: repository 'https://github.com/agolofeevd/Labs/' not found

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (Labs)
$ git push origin -2
error: unknown switch `2'
usage: git push [<options>] [<repository> [<refspec>...]]

    -v, --[no-]verbose    be more verbose
    -q, --[no-]quiet      be more quiet
    --[no-]repo <repository>
                          repository
    --[no-]all            push all branches
    --[no-]branches       alias of --all
    --[no-]mirror         mirror all refs
    -d, --[no-]delete     delete refs
```

```
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~/LAB-9 (main)
$ cd

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB-9)
$ git remote -v
origin  https://github.com/agolofeevd/Labs (fetch)
origin  https://github.com/agolofeevd/Labs (push)

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB-9)
$ git remote set-url origin https://github.com/agolofeevd/LAB-9.git

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB-9)
$ git push origin LAB-9
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 244 bytes | 244.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/agolofeevd/LAB-9.git
 * [new branch]      LAB-9 -> LAB-9

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB-9)
$
```

Задание 9


MINGW64:/c/Users/Golofeeva
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB-9)
$ git checkout -b LAB-9
fatal: a branch named 'LAB-9' already exists
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB-9)
$ git checkout -b LAB9
fatal: a branch named 'LAB9' already exists
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB-9)
$ git checkout -b LAB
Switched to a new branch 'LAB'
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB)
$ git push origin LAB
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'LAB' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/agolofeevd/LAB-9/pull/new/LAB
remote:
To https://github.com/agolofeevd/LAB-9.git
* [new branch] LAB -> LAB
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB)
$ git push origin --delete LAB
To https://github.com/agolofeevd/LAB-9.git
- [deleted] LAB
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB)
$
20
Задание 7: Добавить удаленный репозиторий:
1. В командной строке выполнить команду git remote add origin <URL удаленного репозитория> для добавления удаленного репозитория в локальный.
Задание 8: Отправить изменения на удаленный репозиторий:
1. Выполнить команду git push origin <branch_name> для отправки изменений из локального репозитория на удаленный.
2. Проверить, что изменения успешно отправлены на удаленный репозиторий.
Задание 9: Работа с ветками на удаленном репозитории:
1. Создать новую ветку локально с помощью команды git checkout -b <branch_name>.
2. Запушить новую ветку на удаленный репозиторий с помощью команды git push origin <branch_name>.
3. Удалить ветку из удаленного репозитория с помощью команды git push origin --delete <branch_name>.


MINGW64:/c/Users/Golofeeva
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB-9)
$ git checkout -b LAB-9
fatal: a branch named 'LAB-9' already exists
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB-9)
$ git checkout -b LAB9
fatal: a branch named 'LAB9' already exists
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB-9)
$ git checkout -b LAB
Switched to a new branch 'LAB'
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB)
$ git push origin LAB
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'LAB' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/agolofeevd/LAB-9/pull/new/LAB
remote:
To https://github.com/agolofeevd/LAB-9.git
* [new branch] LAB -> LAB
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB)
$ git push origin --delete LAB
To https://github.com/agolofeevd/LAB-9.git
- [deleted] LAB
Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB)
$

Задание 10

MINGW64:/c/Users/Golofeeva

```
Switched to a new branch 'LAB'

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB)
$ git push origin LAB
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'LAB' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/agolofeevd/LAB-9/pull/new/LAB
remote:
To https://github.com/agolofeevd/LAB-9.git
 * [new branch]      LAB -> LAB

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB)
$ git push origin --delete LAB
To https://github.com/agolofeevd/LAB-9.git
 - [deleted]         LAB

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB)
$ git pull origin LAB
fatal: couldn't find remote ref LAB

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB)
$ git pull origin LAB-9
From https://github.com/agolofeevd/LAB-9
 * branch            LAB-9      -> FETCH_HEAD
Already up to date.

Golofeeva@DESKTOP-UC6FBLV MINGW64 ~ (LAB)
$ |
```

Контрольные вопросы:

1. Что такое система контроля версий и для чего она используется?
Система контроля версий (VCS) — инструмент для отслеживания изменений в файлах. Используется для сохранения истории изменений, совместной работы, отката к предыдущим версиям и управления версиями кода.
2. Основные преимущества Git перед другими системами контроля версий
- Распределённость — полная копия репозитория у каждого разработчика
- Скорость и производительность
- Децентрализованная работа (можно работать без интернета)
- Мощное ветвление и слияние
- Бесплатность и открытый исходный код
- Популярность (стандарт в индустрии)

3. Что такое команда "git clone" и как она используется?
git clone [URL] — создаёт локальную копию удалённого репозитория.

4. Какая команда используется для добавления файлов в индекс в Git?
git add [файл] — добавляет файл в индекс (staging area).
git add . — добавляет все изменённые файлы.
5. Как создать новую ветку в Git и что означает "ветвление"?
- Создать ветку: git branch [имя] или git checkout -b [имя]
- Ветвление — создание изолированной линии разработки для работы над фичей/багфиксом без влияния на основной код.

6. Что означает команда "git push"?
git push [удалённый-репозиторий] [ветка] — отправляет локальные коммиты на удалённый сервер.
Пример: git push origin main
7. Как получить изменения из удалённого репозитория?
- git pull — забирает изменения и сливает с текущей веткой
- git fetch + git merge — сначала получает изменения, потом сливает

8. Что такое merge (слияние) в Git?
Merge — объединение изменений из разных веток. Позволяет интегрировать работу, выполненную в отдельных ветках, в одну основную ветку.
9. Предназначение команды "git pull"
git pull = git fetch + git merge. Загружает изменения из удалённого репозитория и автоматически сливает их с текущей локальной веткой.
10. Удаление ветки из удалённого репозитория
git push [удалённый-репозиторий] --delete [ветка]

Заключение:

ознакомился с основными возможностями системы управления версиями Git и научился их выполнять основные операции с помощью этой системы